



COMPLEMENTO PARA QGIS 4.x / VERSIÓN 0.4.1

MILEVA

Guía de uso

Mapping-Informed Landscape Ecotopes for Versatile Acoustic Sampling

Propósito. Crear diseños de muestreo basados en el paisaje, generar un escenario completo y una referencia aleatoria reproducible, resumir un proxy ráster alrededor de puntos de grabación propuestos o existentes y comparar cada diseño con el escenario completo.

Origen científico. El complemento implementa etapas cartográficas y de comparación de distribuciones del flujo de Martínez-Arias y colaboradores (2026), siguiendo la secuencia operativa de la Información suplementaria S10. El artículo evalúa diseños de muestreo en tres ecosistemas colombianos mediante índices acústicos y superficies de paisaje sonoro interpoladas. MILEVA ayuda a planificar, pero no reproduce esos análisis acústicos.

Distinción esencial: el escenario completo es una referencia idealizada para comparar alternativas; no propone instalar una grabadora en cada punto. Los 200 m predeterminados son una escala de diseño espacial, no una estimación del alcance de detección biológica ni del micrófono.

Autores del complemento: Victor M. Martínez-Arias, Carolina Paniagua-Villada, Maria José Guerrero y Juan Daza.

Grupo Herpetológico de Antioquia - GHA | grupoherpelogicodeantioquia.org

1 Antes de comenzar

Instala el ZIP mediante **Complementos → Administrar e instalar complementos → Instalar desde ZIP**. En la Caja de herramientas de Procesos abre **MILEVA → Workflow steps**. Activa **GRASS GIS Processing Provider** para la teselación por cuencas.

Entrada	Qué revisar
Proxy del paisaje	Un ráster continuo de la variable paisajística que deseas representar; se usa la banda 1. Puede ser un índice espectral o una superficie ambiental fusionada.
Área de estudio	Una capa poligonal, un ráster con datos válidos o ambas capas para la cuadrícula completa. Si proporcionas ambas, cada punto debe cumplir las dos máscaras.
Coordenadas	Usa un CRS proyectado en metros para distancias y áreas. Asegura la coincidencia de CRS entre ráster y vectores cuando la herramienta lo exige.
Grabadoras existentes	Puntos opcionales para elegir lugares reales a partir de las teselas. Reproyéctalos antes al CRS de las teselas.

2 Reescalar el proxy

Ejecuta **STEP II - Rescale landscape proxy (1-100)**. Elige un ráster continuo. El mínimo y el máximo nuevos son 1 y 100 por defecto. La salida reescalada se emplea en el paso de cuencas. La operación subyacente de QGIS conserva NoData.

3 Crear teselas del paisaje

Ejecuta **STEP III (a) - Tessellation: basins / half-basins**. Selecciona el ráster reescalado, indica **Recorder radius (meters)** (200 por defecto) y elige **Basins** o **Half-basins**. MILEVA transforma $\pi \times \text{radio}^2$ en un umbral aproximado de píxeles, ejecuta `r.watershed` de GRASS y poligoniza la salida. Las capas temporales se llaman **Basins** o **Halfbasins**. El proxy funciona como superficie de segmentación; no tiene que ser un modelo de elevación.

SLIC: MILEVA no ejecuta SLIC. Si generaste polígonos SLIC por fuera del complemento, por ejemplo con el cuaderno S10, cárgalos en QGIS y úsalos como teselas en el paso IV. Puedes hacer lo mismo con polígonos de coberturas.

4 Construir escenarios completo y aleatorio

Ejecuta **STEP III/IV - Complete grid + random subsample**. Selecciona polígonos, un ráster del área o ambos. MILEVA sitúa una cuadrícula regular dentro de los polígonos y/o sobre celdas válidas de la banda 1. Excluye NoData y, por defecto, el valor adicional 999.

Control	Efecto
Minimum distance / complete grid spacing	200 m por defecto. Los centros comparten una cuadrícula regular; la distancia entre dos puntos de cualquiera de las salidas es al menos esa separación.
Random sample size	Un entero positivo selecciona ese número de puntos. Escribe 0 para utilizar el porcentaje.
Random sample percentage	20 % por defecto de los puntos completos; se selecciona al menos uno. Si indicas un tamaño positivo, este prevalece.
Random seed	12345 por defecto. La misma entrada, separación y semilla reproducen la submuestra.
Salidas	Capas de puntos Complete y Random , ambas con sample_id . Random es un subconjunto de Complete.

Geometría de la referencia: la submuestra aleatoria se extrae de sitios fijos de una cuadrícula. La herramienta no distribuye coordenadas completamente aleatorias en el área. Define una extensión adecuada e inspecciona la cuadrícula antes de interpretar resultados.

5 Elegir puntos a partir de teselas

Ejecuta **STEP IV - Select sampling points** con Basins, Halfbasins u otra teselación poligonal. Se calcula el polo de inaccesibilidad de cada tesela. Si aportas **Existing recorder points**, se elige la grabadora existente más cercana a cada polo y se evitan selecciones repetidas; sin esa entrada se proponen los propios polos. **Pole tolerance** controla el cálculo en unidades del mapa (1 por defecto).

La salida incluye **tile_id**, **recorder_id** (ID interno de la entidad de entrada) y **distance_m** desde el polo. Esa distancia está en metros únicamente si el CRS usa metros. Una tesela puede quedarse sin grabadora única si su candidata más cercana ya fue seleccionada.

6 Resumir el proxy alrededor de cada diseño

Ejecuta **STEP V - Buffer + zonal proxy mean** por separado para Complete, Random, Basins, Halfbasins y los demás diseños de puntos. Usa **el mismo ráster y radio de búfer** en todas las ejecuciones. Escribe una etiqueta **Origin** distinta por diseño: **complete, Random, Basins** o **Halfbasins**.

Cada punto recibe un búfer del radio elegido (200 m por defecto). QGIS calcula la media de los valores válidos de la banda 1 en ese búfer. La salida poligonal contiene **L_proxy_mean** y **Origin**. Si no hay celdas válidas, la media puede quedar vacía; la comparación omite valores no numéricos. Puntos y ráster deben compartir el mismo CRS proyectado.

7 Comparar capas de salida independientes

Ejecuta **STEP VI - Statistical comparison (KS + Wasserstein)**. Selecciona la **Complete scenario layer (Step V output)** y luego una o más **Subsample layers (Step V outputs)**. Deja vacía **Already merged layer**. El campo numérico predeterminado es **L_proxy_mean** y debe llamarse igual en todas las capas. No necesitas unir las manualmente.

Modalidad	Entradas necesarias
Capas separadas (recomendada)	Una capa completa del paso V y al menos otra capa del paso V. La etiqueta Origin o el nombre de capa identifica el método.
Capa unida anterior	Una capa ya unida con campo numérico, campo de grupo (Origin por defecto) y grupo de referencia (complete por defecto). Deja vacías las entradas separadas.

Secuencia práctica: puntos Complete → paso V con Origin=complete → referencia. Puntos Random → paso V con Origin=Random → una capa de comparación. Teselas Basins → paso IV → paso V con Origin=Basins → otra capa. Después compara las capas separadas del paso V en una sola ejecución del paso VI.

Se obtiene una fila por submuestra. Si una capa tiene un valor único de Origin, este será **Method**; si no, se usará el nombre de la capa. Las etiquetas repetidas reciben un sufijo numérico.

8 Interpretar la tabla de comparación

Columna	Interpretación
Method	Diseño de submuestreo comparado con la referencia completa.
N_ref / N_sub	Cantidad de medias numéricas válidas en la referencia y la submuestra. Relaciónalas con el esfuerzo previsto de grabadoras.
KS_statistic	Máxima diferencia absoluta entre las funciones de distribución empíricas. Cero indica distribuciones empíricas idénticas; menor valor implica mayor semejanza.
KS_p_value	Valor p aproximado de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras. Un valor pequeño aporta evidencia de diferencia; uno grande no demuestra equivalencia.
Wasserstein	Distancia de Wasserstein-1 unidimensional entre distribuciones de medias del proxy. Menor significa mayor semejanza, en las unidades de L_proxy_mean.
S10_sorted_delta	Media de las diferencias absolutas entre los primeros $\min(N_{ref}, N_{sub})$ valores ordenados de ambas muestras. Se conserva para comparar con S10; en general difiere de la distancia Wasserstein verdadera cuando los tamaños son distintos.

Ejemplo ilustrativo: si Basins y Random tienen valores semejantes de **N_sub** y Basins presenta menores **KS_statistic** y **Wasserstein**, las medias del proxy tomadas con Basins se asemejan más a la distribución completa. Eso respalda Basins para ese proxy y esa escala; no prueba mayor representatividad acústica sin datos de sonido.

Precauciones estadísticas: los valores p de KS usan una aproximación que puede fallar con muestras pequeñas o muchos empates. Los búferes cercanos pueden superponerse, de modo que las observaciones podrían depender entre sí. Considera KS, Wasserstein, tamaños de muestra, mapas y restricciones de campo; no tomes la decisión por un solo valor p.

9 Decidir y documentar

- Inspecciona teselas y puntos: cobertura, bordes, sitios inaccesibles, selección repetida de grabadoras y separación espacial.
- Verifica que Complete y las submuestras usen el mismo proxy, banda, reescalado, radio de búfer, CRS y área de estudio.
- Examina **N_sub** junto con KS y Wasserstein para equilibrar semejanza y número o costo de grabadoras. Prueba varias semillas si interesa la variación aleatoria.
- Registra origen del proxy, CRS, radio, semilla, separación, método, archivos de salida y decisiones de factibilidad en campo.

Alcance y relación con la publicación

MILEVA hace la preparación espacial y compara distribuciones de **medias del proxy paisajístico**. No calcula índices acústicos, no interpola superficies sonoras mediante kriging, no estima error espacial de predicción ni elige automáticamente el diseño final. El artículo evalúa también esos aspectos acústicos y espaciales. Su desempeño relativo entre métodos no debe extrapolarse sin más a otro proxy, hábitat, taxón o escala.

En el artículo se usaron porcentajes aleatorios de 20 %, 40 %, 60 % y 80 % con repeticiones. El complemento produce una extracción reproducible por ejecución; cambia la semilla y repite el proceso si necesitas medir la variabilidad de la referencia aleatoria. Los 200 m reflejan una decisión de independencia espacial del artículo y pueden ajustarse a tu investigación.

Solución de problemas

Mensaje o síntoma	Qué revisar
GRASS r.watershed no está disponible	Activa GRASS GIS Processing Provider en QGIS y vuelve a ejecutar el paso III.
Error de distancia o CRS	Reproyecta las entradas a un mismo CRS proyectado en metros. Revisa la coincidencia entre vector y ráster en los pasos III-V.
No hay puntos o hay demasiados candidatos	Revisa la máscara poligonal y los valores válidos del ráster; modifica la separación o recorta el área.
No hay valores válidos para comparar	Confirma que cada salida del paso V, incluida la referencia completa, tenga valores numéricos en L_proxy_mean.

Cita y créditos

Martínez-Arias, V. M., Paniagua-Villada, C., Guerrero, M. J., & Daza, J. M. (2026). A workflow to optimize spatial sampling in ecoacoustic studies. *Landscape Ecology*, 41, artículo 126. <https://doi.org/10.1007/s10980-026-02372-5>. Véase la Información suplementaria S10 para el flujo original.

Autores de MILEVA: Victor M. Martínez-Arias, Carolina Paniagua-Villada, Maria José Guerrero y Juan Daza. Grupo Herpetológico de Antioquia - GHA: grupoherpetologicodeantioquia.org.